Класста колдонуу: Эки белгисиздүү сызыктуу теңдемелер системасы

7-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *7-klass-tendemeler-sistemasy-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: жуп (x; y) системанын чечими экенин текшерет, системаны ордуна коюу жана кошуу ыкмасы менен чыгарат, чакмак кагазда эки түз сызыктын кесилиш чекитин табат жана текст маселеден система түзөт.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Базар-Коргондогу мелдеш. Болжолдоо: самса 50 сомдон кымбатпы?	Окуяны оозеки, эки чекти доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: x + y = 8; 2x + 3y = 21, жупта талкуу.	Эрлан менен Алтынайдын чыгарылышын доскага.
10–17	11	К: жип менен тараза, «самса» жана «чай» карточкалары, эки чек.	Тараза сүрөтүн доскага чийем.
17–22	12–13	С: тилке жана чакмак кагазда график; А: үч ыкма жана текшерүү.	Доскада тилке жана чакмак тор.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (ордуна коюу, кошуу) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап өзүнчө.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: самса 40 сом, чай 15 сом.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар жоопту (x; y) жуп менен жазып, эки теңдемеге тең коюп текшеришет.
- Чечүүчү суроодо (−2; 9) (М1) же «y = 2 гана» (М3) көп болсо, таразага жана тилкеге кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Тараза	Сызгыч, жип жана эки кагаз стакан (табак)	жупка 1
Карточкалар	Кагаздан кесилген «самса» (3) жана «чай» (2) карточкалары	жупка 5
Тыйын баштыктары	«55 сом», «95 сом» деп жазылган конверттер (же чыныгы тыйындар)	жупка 2
Чакмак кагаз	Дептер барагы: график үчүн 1 чакмак = 1 бирдик (же 10 сом)	ар бир окуучу
Доскага	Чоң чакмак тор жана эки түстүү бор	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: самса + чай = 55 сом; 2 самса + чай = 95 сом.
2. Тилке: эки тилкенин айырмасы = 1 самса = 40 сом.
3. Система: $x + y = 55$; $2x + y = 95 \to (40; 15)$.
4. Үч ыкма: ордуна коюу, кошуу/кемитүү, график.
5. Текшерүү: жупту эки теңдемеге тең коём.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу жөнөкөй системаны (сумма-айырма, y = … даяр) оозеки чыгарат жана жупту эки теңдемеге оозеки текшерет. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Сумма жана айырма: чоңу = (сумма + айырма) : 2.
- Чектерди салыштыр: эки чектин айырмасы бир нерсенин баасы.
- Ойдо текшер: (5; 2) → 5 + 2 = 7 , 15 + 10 = 25 .
- Адегенде болжолдо: жооп оңбу, канча чамада?

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Жуп чечимби?	(3; 1): x + y = 4; x − y = 2
Шейшемби	Сумма жана айырма	сумма 20, айырма 6
Шаршемби	Ордуна коюу (оозеки)	y = 2x; x + y = 9
Бейшемби	«Кантип таптың?»	x + y = 10; x − y = 4
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Эки тарапты көбөйт	3 · (x + y = 7)
Шейшемби	Кесилиш чекити	y = x + 1; y = 5 − x
Шаршемби	Канча чечим?	y = 2x + 1; y = 2x + 5
Бейшемби	Маселеден система	2 калем + дептер = 50 сом
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Жуп чечимби (текшерем)				
Ордуна коюу: y = … даяр				
Ордуна коюу: туюнтам				
Кошуу ыкмасы				
Кемитүү ыкмасы				
Бир теңдемени көбөйтүп				
Экөөнү тең көбөйтүп				
График: кесилиш чекити				
Канча чечим (0, 1, чексиз)				
Сумма жана айырма маселеси				
Баа маселеси (сом)				
Жаш жана билет маселеси				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.